

P.O.O / Java — Programação Orientada a Objetos

Aula 12 — Herança entre Classes

Nome: _____ Data: _____

1. Herança: reutilizando código entre classes

Herança permite que uma classe (subclasse/filha) herde atributos e métodos de outra classe (superclasse/pai). Use `extends` para herdar em Java.

Java

```
// Superclasse (pai)
public class Pessoa {
    protected String nome;
    protected int idade;

    public Pessoa(String nome, int idade) {
        this.nome = nome;
        this.idade = idade;
    }

    public void apresentar() {
        System.out.println("Nome: " + nome + ", Idade: " + idade);
    }
}

// Subclasse Aluno – herda de Pessoa
public class Aluno extends Pessoa {
    private double nota;
    private String turma;

    public Aluno(String nome, int idade, double nota, String turma) {
        super(nome, idade); // chama construtor da superclasse
        this.nota = nota;
        this.turma = turma;
    }

    @Override
    public void apresentar() {
        super.apresentar();
        System.out.println("Turma: " + turma + ", Nota: " + nota);
    }
}
```

Java

```
// Subclasse Professor – também herda de Pessoa
public class Professor extends Pessoa {
    private String disciplina;

    public Professor(String nome, int idade, String disciplina) {
        super(nome, idade);
        this.disciplina = disciplina;
    }

    @Override
    public void apresentar() {
        super.apresentar();
        System.out.println("Disciplina: " + disciplina);
    }
}

// Usando as classes no main
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Aluno a = new Aluno("Maria", 17, 8.5, "2A");
        Professor p = new Professor("João", 35, "Informática");
        a.apresentar();
        p.apresentar();
    }
}
```

Exercício 1 — Hierarquia de veículos

Crie a superclasse Veiculo (marca, ano, velocidadeMaxima) com método exibir(). Crie subclasses Carro (numPortas) e Moto (temSidecar boolean). Instancie um objeto de cada e chame exibir():

Resumo da aula

- extends cria a relação de herança em Java — subclasse herda da superclasse.
- super() chama o construtor da superclasse; super.metodo() chama o método herdado.
- @Override indica que o método está sendo sobrescrito — boa prática sempre usar.